实验二 基本接口实验

一、实验目的

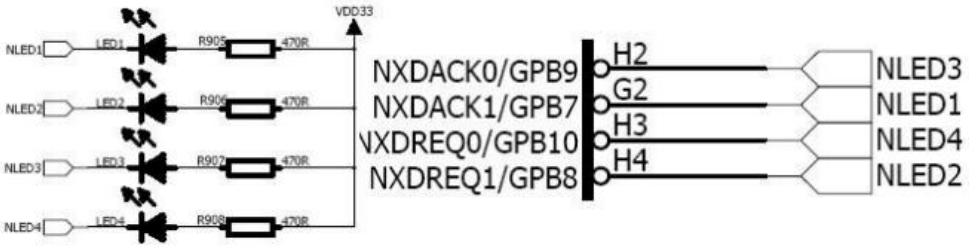
1. 掌握 S3C2410X 芯片的 I/O 控制寄存器的配置；
2. 通过实验掌握 ARM 芯片使用 I/O 口控制 LED 显示；
3. 了解 ARM 芯片中复用 I/O 口的使用方法；
4. 通过实验掌握键盘控制与设计方法。
5. 熟练编写 ARM 核处理器 S3C2410X 中断处理程序。

二、实验内容

1. 编写程序，控制实验平台的发光二极管 LED1、LED2、LED3、LED4，使它们有规律的点亮和熄灭；
2. 使用实验板上 5x4 用户键盘，编写程序接收键盘中断；
3. 使用键盘控制发光二极管，按照不同模式点亮。

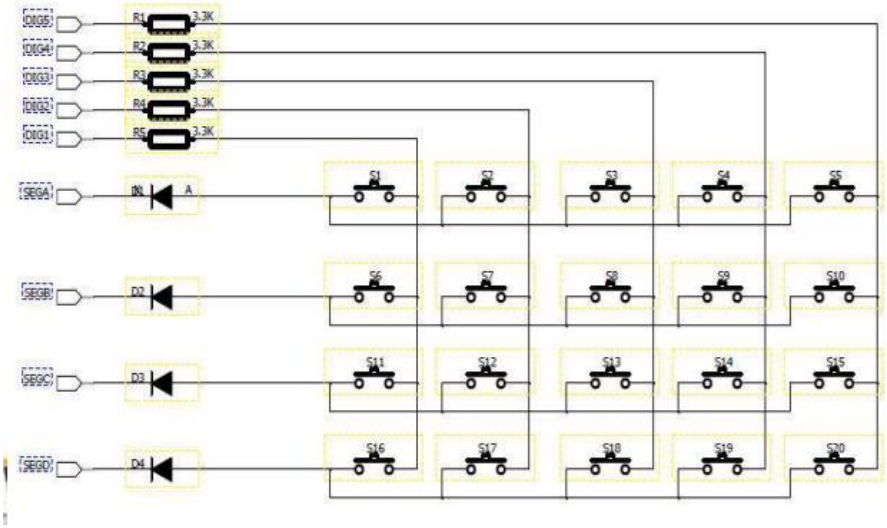
三、实验原理

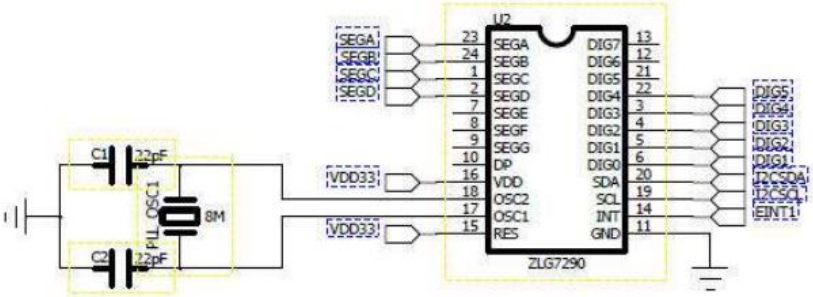
1. LED 基本连接电路



经查阅资料可知器件采取的是 LED 等是共阳极相接，所以 LED 另一端必须是低电压才代表着 LED 亮，这里的低电压是经历了取反之后的低电压，所以输出为 1 是代表灯亮，0 代表灯灭，根据这样的原理可以设计出相应的代码。

2. 键盘基本连接电路





由上图可看出，键盘即是采用的行列扫描的原理来进行读取输入信息。根据这样的原理，可以对实例键盘程序进行理解，以示例程序为基础可以设计出自己需要的键盘输入程序。

四、实验步骤

1. 验证示例源码

- 拷贝整个实验例程源码目录到本地磁盘自己的工作目录下；
- 使用 µVision IDE for ARM 通过 ULINK2 仿真器连接实验板。
  打开实验例程目录 02_led_test 子目录下的 led_test. Uv2 例程，编译链接工程；
- 调试程序，观察运行结果；
- 打开实验例程目录 12_KeyBoardTest 子目录下的 KeyBoardTest.Uv2 例程，编译链接工程
- 调试程序，观察运行结果。

2. 设计实现自己的 I/O 控制程序

- 拷贝示例实验源码工程；
- 根据实验原理和实验要求设计程序，实现使用键盘控制发光二极管按照不同模式点亮。

五、实验结果

此实验效果无法用文本和图片进行展示，已经通过结果验收！

六、程序说明

程序核心代码如下：

根据实验要求，我自主设计了关于 LED 灯的工作函数：

led_on_1 ()	一个灯亮
led_on_2 ()	两个灯亮
led_on_3 ()	三个灯亮
led_on_4 ()	全部熄灭

根据实验要求，将键盘输入操控 led 灯工作。

键盘输入 1	执行 led_on_1 ()，一个灯亮
键盘输入 2	执行 led_on_2 ()，两个灯亮
键盘输入 3	执行 led_on_3 ()，三个灯亮
键盘输入 4	执行 led_on_4 ()，四个灯亮
键盘输入 6	执行 led_on_off ()，四个灯闪烁一次

```
{
    ucChar = key_set(ucChar);            // key map for
    if(ucChar < 10) ucChar += 0x30;
    else if(ucChar < 16) ucChar += 0x37;
    if(ucChar < 255)
    uart_printf("press key %c\n", ucChar);
    if(ucChar == 0xFF)
    {
      uart_printf(" press key FUN (exit now)\n\r");
        return;
    }
}
if(ucChar =='1') led_on_1();
if(ucChar == '2') led_on_2();
if(ucChar == '3') led_on_3();
if(ucChar == '4') led_on_4();
//if(ucChar == '5')  led_on_1234();
if(ucChar == '6')  led_on_off();

}
```

LED_Test IN FLASH

```
void led_on_4(void)
{
    int i,nOut;
    nOut = 0x0780;

    led_off();
    rGPBDAT=nOut ;
    for(i=0;i<100000;i++);


}
void led_on_1(void)
{
    int i,nOut;
    nOut = 0x0780;

    rGPBDAT=nOut & 0x0700;
    for(i=0;i<100000;i++);

}
void led_on_2(void)
{
    int i,nOut;
    nOut = 0x0780;
    led_off();
    rGPBDAT=nOut & 0x0600;
    for(i=0;i<100000;i++);

}
void led_on_3(void)
{
    int i,nOut;
    nOut = 0x0780;
    led_off();
    rGPBDAT=nOut & 0x0400;
    for(i=0;i<100000;i++);

```

具体程序代码如上图所示。

七、心得体会

通过这次实验，我阅读了许多有关 led 工作、键盘读取的代码，以及 I/O 工作时所必要的中断程序的代码，对中断程序和 I/O 复用的工作原理的理解更加深刻了，并且加深了我对 led 工作、键盘读取工作原理的理解。